

ATENAS - Flujo de Actualización de Base de Datos en Docker/PostgreSQL

Este documento describe el flujo de trabajo recomendado para actualizar y validar el esquema de base de datos de ATENAS durante la etapa de diseño. El objetivo es comprender no solamente qué comandos ejecutar, sino también qué ocurre técnicamente en cada paso.

1. Modificar schema.sql

Descripción técnica: Actualizar el archivo maestro del esquema. Este archivo representa la definición completa de la base de datos y es la fuente de verdad del proyecto.

Comandos:

No aplica.

Observaciones: Todo cambio estructural debe realizarse primero en schema.sql y luego registrarse en Git.

2. Guardar cambios en Git

Descripción técnica: Permite versionar el diseño y mantener un historial de modificaciones.

Comandos:

git add .

git commit -m "Descripción del cambio"

git push

Observaciones: Realizar commits pequeños y descriptivos.

3. Detener el contenedor PostgreSQL

Descripción técnica: Finaliza la ejecución de la instancia actual de PostgreSQL.

Comandos:

docker stop postgres-atenas

Observaciones: Los datos se perderán si no se utilizan volúmenes persistentes.

4. Eliminar el contenedor

Descripción técnica: Elimina completamente la instancia actual para garantizar una reconstrucción limpia.

Comandos:

docker rm postgres-atenas

Observaciones: Durante la etapa de diseño esto es deseable porque evita inconsistencias.

5. Crear un nuevo contenedor

Descripción técnica: Se crea una instancia nueva de PostgreSQL a partir de la imagen oficial.

Comandos:

docker run --name postgres-atenas -e POSTGRES_USER=atenas -e

POSTGRES_PASSWORD=123456 -e POSTGRES_DB=atenas -p 5432:5432 -d postgres:15

Observaciones: La base de datos 'atenas' se crea automáticamente.

6. Copiar schema.sql al contenedor

Descripción técnica: El archivo se transfiere desde Windows al sistema de archivos interno del contenedor.

Comandos:

```
docker cp "RUTA\schema.sql" postgres-atenas:/schema.sql
```

Observaciones: Si la ruta contiene espacios debe ir entre comillas.

7. Ejecutar schema.sql

Descripción técnica: PostgreSQL interpreta y ejecuta todas las instrucciones DDL: tablas, restricciones, índices, tipos, etc.

Comandos:

```
docker exec -it postgres-atenas psql -U atenas -d atenas -f /schema.sql
```

Observaciones: Verificar que no existan errores durante la ejecución.

8. Copiar seeds.sql al contenedor

Descripción técnica: Transfiere los datos semilla utilizados para inicializar el sistema.

Comandos:

```
docker cp "RUTA\seeds.sql" postgres-atenas:/seeds.sql
```

Observaciones: Los seeds contienen datos mínimos necesarios para pruebas.

9. Ejecutar seeds.sql

Descripción técnica: Inserta datos iniciales como países, configuraciones o registros base.

Comandos:

```
docker exec -it postgres-atenas psql -U atenas -d atenas -f /seeds.sql
```

Observaciones: Actualmente los seeds no son idempotentes; ejecutarlos dos veces puede generar errores de duplicados.

10. Conectar DBeaver

Descripción técnica: Permite inspeccionar visualmente el modelo y validar relaciones.

Comandos:

Host: localhost

Puerto: 5432

Base: atenas

Usuario: atenas

Observaciones: Si aparece un error de TimeZone, utilizar America/Argentina/Buenos_Aires.

11. Validar el esquema

Descripción técnica: Comprobar que las tablas fueron creadas correctamente.

Comandos:

\dt

Observaciones: También es recomendable ejecutar consultas simples sobre tablas semilla.